

1 · O problema

Em Análise, diversos problemas matemáticos podem ser reformulados como a busca por **pontos fixos** de operadores.

O Teorema do Ponto Fixo de Banach é uma ferramenta importante para o estudo dessa classe de problemas.

Esse resultado destaca-se por garantir a **existência e a unicidade** desse ponto, além de fornecer um **método construtivo** para obtê-lo.

O alcance deste resultado revela-se por meio de duas aplicações centrais:

- **Teorema de Picard-Lindelöf:** existência e unicidade de soluções para Problemas de Valor Inicial (EDOs);
- **Método de Newton:** convergência na obtenção de raízes de funções.

2 · Definições

- **Sequência de Cauchy:** Uma sequência (x_n) cujo diâmetro tende a zero, isto é, os termos ficam arbitrariamente próximos entre si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N : n, m \geq N \Rightarrow \|x_n - x_m\| < \varepsilon.$$

- **Espaço de Banach:** Um espaço vetorial normado $(X, \|\cdot\|)$ que é metricamente completo (toda sequência de Cauchy converge no próprio espaço).

- **Contração:** Dado um subconjunto $C \subset X$, uma função $K : C \rightarrow C$ é uma contração se existe uma constante $\theta \in [0, 1)$ tal que:

$$\|K(x) - K(y)\| \leq \theta \|x - y\|, \quad \forall x, y \in C.$$

- **Ponto fixo:** Um elemento $p \in C$ que é invariante sob K , ou seja, $K(p) = p$.

Material complementar



3 · O Teorema

Seja C um subconjunto fechado e não vazio de um **espaço de Banach** X e seja $K : C \rightarrow C$ uma **contração** com constante $\theta \in [0, 1)$. Então:

- K possui um **único ponto fixo** $p \in C$;

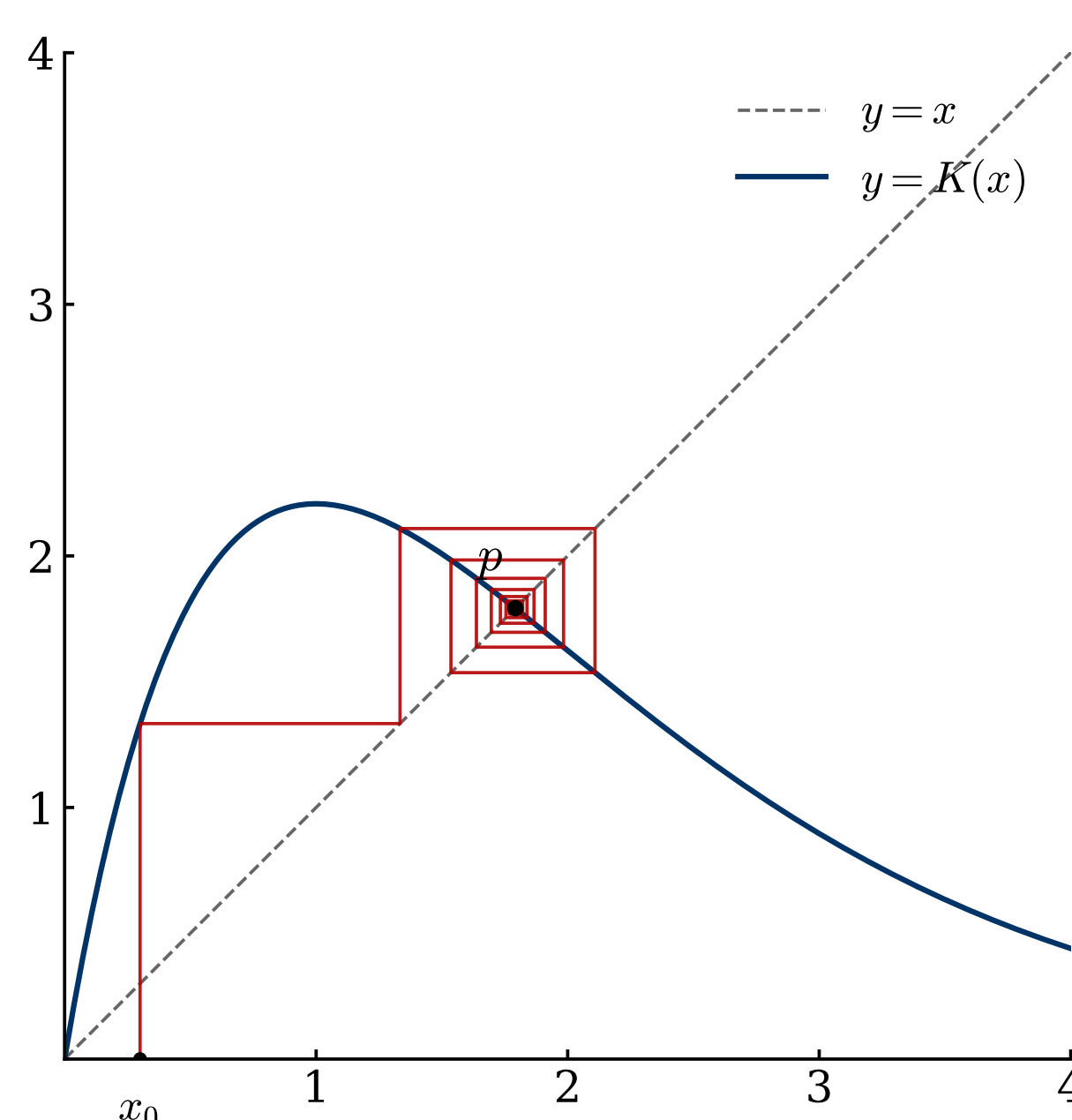
- A sequência gerada por

$$x_{n+1} = K(x_n)$$

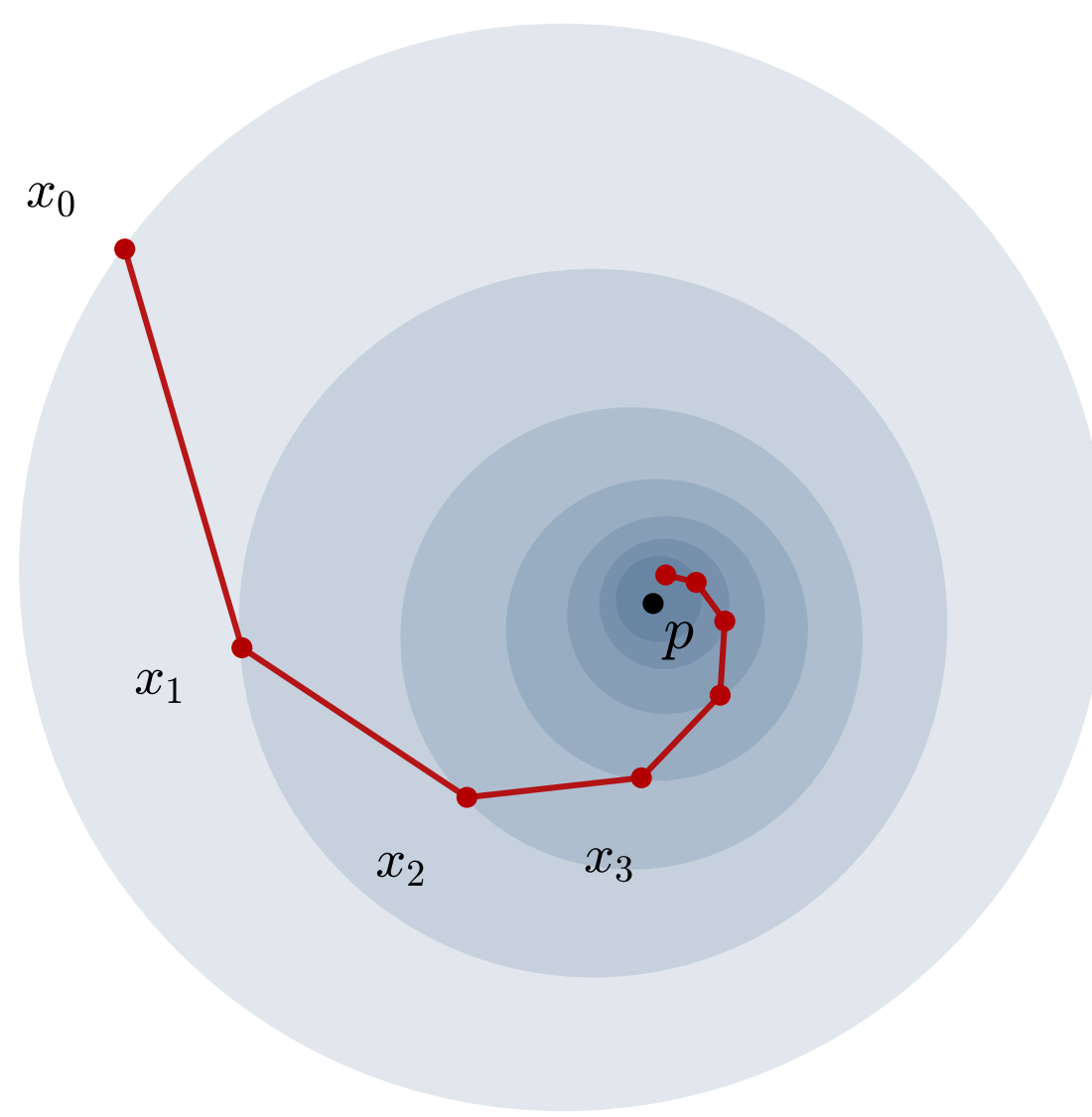
converge para p , qualquer que seja $x_0 \in C$;

- Vale a estimativa: $\|x_n - p\| \leq \frac{\theta^n}{1 - \theta} \|x_1 - x_0\|$.

4 · A Intuição



Cobweb plot de uma sequência iterativa, convergente pelo Teorema de Banach.



Ação do operador de contração. A sequência acompanha o encolhimento dos conjuntos $K^n(C)$.

5 · Sobre a Demonstração

- Sequência de Cauchy:** K é contração, logo

$$\|x_{n+1} - x_n\| \leq \theta \|x_n - x_{n-1}\| \leq \dots \leq \theta^n \|x_1 - x_0\|,$$

de modo que se obtém

$$\|x_n - x_m\| \leq \frac{\theta^m}{1 - \theta} \|x_1 - x_0\|,$$

ou seja, a sequência (x_n) é de Cauchy.

- Completude:** Como X é completo e C é fechado, (x_n) converge para um limite $p \in C$.

- Continuidade e Unicidade:** Sendo contração, K é contínua. Logo, $K(p) = \lim K(x_n) = \lim x_{n+1} = p$. A unicidade é imediata por ser K contração.

6 · Aplicação: Picard-Lindelöf

Considere o Problema de Valor Inicial (PVI) definido por:

$$\dot{x} = f(t, x), \quad x(t_0) = x_0.$$

Resolver este PVI equivale a encontrar a função $x(t)$ que satisfaz a equação integral associada.

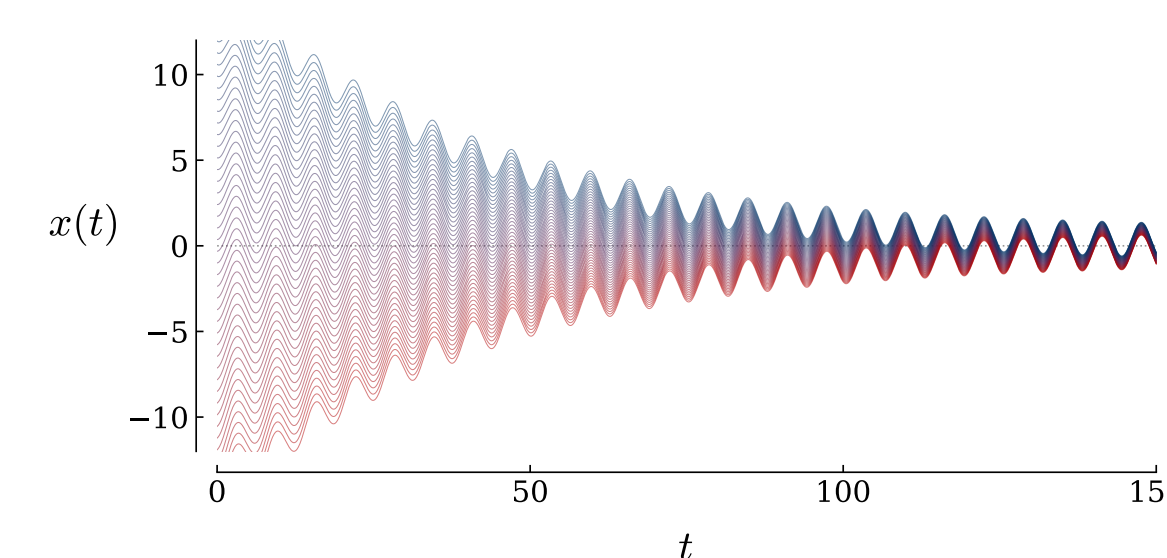
Isso corresponde exatamente a buscar um **ponto fixo** para o operador de Picard:

$$K(x)(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds.$$

Suponha agora que f seja contínua e **localmente Lipschitz** na variável x .

Nessas condições, é possível encontrar um intervalo fechado $[t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon]$ no qual K atua como **contração** no espaço $C([t_0 - \epsilon, t_0 + \epsilon])$.

Pelo Teorema do Ponto fixo de Banach, K possui um único ponto fixo. Isso garante a **existência e unicidade** da solução local para a EDO.



Soluções para diferentes condições iniciais.

7 · Aplicação: Método de Newton

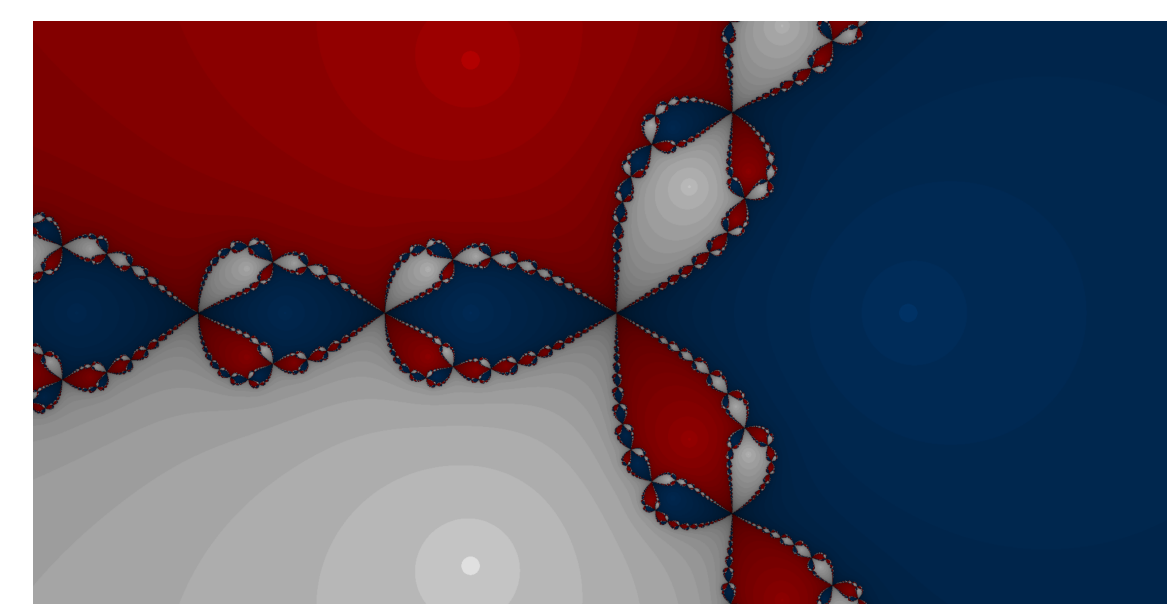
A busca pelas raízes complexas de uma função analítica f equivale a encontrar os **pontos fixos** da função de iteração:

$$N(z) = z - \frac{f(z)}{f'(z)}.$$

Seja α uma raiz simples de f . Uma derivação direta mostra que $N'(\alpha) = 0$.

Pela continuidade, existe um disco fechado ao redor de α onde $|N'(z)| \leq \theta < 1$ para todo z nessa região. Logo, N atua como uma **contração** local.

O Teorema do Ponto Fixo de Banach garante então a **convergência** da sequência $z_{n+1} = N(z_n)$ para a raiz α , seja qual for o valor inicial z_0 dentro do disco. Fora, o comportamento é caótico.



Fractal de Newton: $z^3 - 1 = 0$. Colorido de acordo com a raiz e a velocidade de convergência.

Referências

- Bak, Joseph and Donald J. Newman (2010). *Complex Analysis*. 3rd ed. New York: Springer.
- Rudin, Walter (1976). *Principles of Mathematical Analysis*. 3rd ed. New York: McGraw-Hill.
- Teschl, Gerald (2012). *Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems*. Providence: American Mathematical Society.